Данные как основа ИИ · семестр 2

Одинаковое среднее — разные истории

Распределения, выбросы и оценка данных

Кейс «Умный кампус» · университетские пространства

Что на самом деле описывает среднее?

- Две аудитории. Сорок сессий на каждую.
- Одинаковое среднее CO_2 — 1000 ppm.
- Можно ли сказать, что условия одинаковы?

Вопрос аудитории

какую информацию мы ещё не знаем?

Проверяем данные до статистики

- Единица наблюдения — учебная сессия.
- Обратите внимание на пропуски, флаги качества и единицы.
- Отдельно задаём вопрос анализа: типичное состояние или редкие эпизоды?

Центр: среднее, медиана, мода

- Среднее использует каждое числовое значение.
- Медиана делит упорядоченные данные пополам.
- Мода — наиболее частое значение; зависит от округления.

Вопрос аудитории

какая характеристика устойчивее к редкому пику?

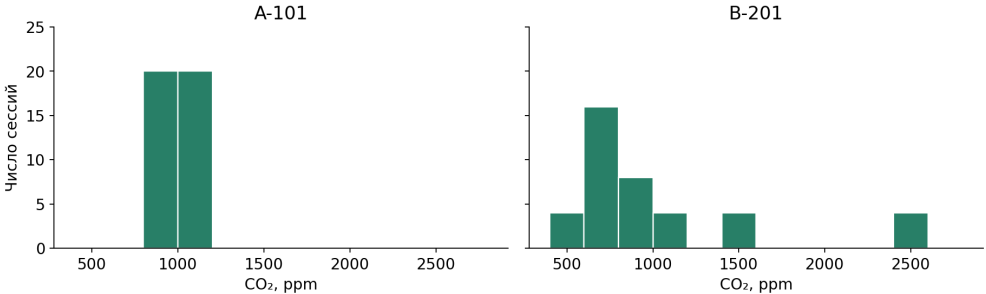
Две серии, одно среднее

- A: почти все значения рядом с 1000 ppm.
- B: чаще ниже 1000 ppm, но бывают редкие пики.
- Одинаковое среднее не означает одинаковую форму распределения.

Гистограмма возвращает детали

- Каждый столбец показывает частоту в интервале.
- Ширина интервалов влияет на рисунок.
- Сравнивая группы, используем общие границы и шкалы.

Что видно на данных?



Что скрывает таблица средних?

- A-101: среднее 1000, медиана 1000 ppm.
- B-201: среднее 1000, медиана 800 ppm.
- Редкие высокие показания требуют отдельного внимания.

Вопрос аудитории

Какой отчёт точнее отвечает на вопрос управляющего?

Разброс: что измерять

- Диапазон и размах чувствительны к крайним значениям.
- Q1 и Q3 ограничивают центральную половину наблюдений.
- IQR = Q3 − Q1; стандартное отклонение показывает масштаб разброса.

Boxplot — не детектор ошибок

- «Усы» и отдельные точки отмечают статистическую структуру.
- Отдельная точка не доказывает неисправность прибора.
- Причина пика требует сопоставления с первичными данными.

Вопрос аудитории

Что запросить у службы эксплуатации?

Пик в данных и пик в выводе

- Четыре сессии B-201 по 2500 ppm.
- Если исключить их из расчёта, среднее уменьшится.
- Но не было доказано, что эти записи ошибочны.

Пропуски меняют состав

- План: по 12 измерений в каждом корпусе.
- Известно: 11 против 4.
- Равные группы превращаются в неравные без какой-либо математической ошибки.

Как отвечать на вопрос группы

- Сначала обозначьте количество наблюдений.
- Затем покажите центр, разброс и форму.
- Наконец, укажите пропуски и условия применимости.

ИИ сообщает: «Среднее совпало — всё одинаково»

- Верный расчёт не гарантирует корректную интерпретацию.
- Проверьте исходные строки, единицы и пропуски.
- Замените категорический вывод на проверяемое наблюдение.

Лабораторная и три маршрута

- Таблицы: паспорт групп и две версии управленческой записки.
- Python: воспроизводимые расчёты, графики и проверки.
- Исследование: устойчивость статистик и ограничения данных.

Выходной билет

- Когда медиана информативнее среднего?
- Почему удаление пиков может ухудшить отчёт?
- Что надо сообщить о пропусках в группах?